

CERs Index v0.3

CDP-aligned Climate Transition Reliability Index (CDP 정렬 기후전환 신뢰도 인덱스)

외부 미팅용 상세 설명서 - 보강판

문서 목적	교수, 전문가, 외부 이해관계자 미팅에서 CERs Index의 정의, 변수 채택 근거, 산식 설정 이유, 산업분류, 데이터 출처, CDP와 MSCI와의 관계를 설명하기 위한 자료
핵심 포지션	CERs Index는 ESG 전체 평점이 아니라 국내 상장사의 기후전환 신뢰도를 공개자료 기반으로 산출하는 1 100점 인덱스
방법론 기준	CDP Climate Change 2025를 주 기준으로 삼고, MSCI는 산업별 exposure-management (노출도-관리역량) 관점의 보조 비교 기준으로 사용
점수 범위	내부 변수점수는 0 ~ 1, 최종 CERs Index는 소수점 허용 1 ~ 100
중요한 전제	본 문서의 예상 질문과 답변은 외부 공개용 문서에서 제외하고 별도 내부 메모로 분리

1. 한 문장 정의와 설명 프레임

한 문장 정의 CERs Index v0.3은 CDP Climate Change (기후변화) 평가구조를 기준으로 국내 상장사의 기후전환 신뢰도와 탄소 리스크 대응 수준을 공개자료 기반으로 산출하는 소수점 허용 1 100점 기후전환 인덱스입니다.

설명 프레임 CDP가 중요하게 보는 emissions (배출량), Scope 3 (가치사슬 배출), targets (감축목표), risks and opportunities (위험과 기회), transition plan (전환계획), governance (거버넌스), CAPEX/OPEX alignment (자본지출/운영비용의 기후 정렬성), verification (검증) 항목을 국내에서 실제 확인 가능한 지속가능경영보고서, DART, KRX ESG, GIR, 검증의견서 기반 변수로 변환했습니다.

방어 포인트 이 인덱스는 기업의 ESG 홍보 문구를 평가하는 지표가 아닙니다. 실제 감축성과, 목표의 추적 가능성, 이사회 책임, 자본배분, 보고경계, 검증 가능성을 분리해 평가하는 공개자료 기반 기후전환 신뢰도 지표입니다.

2. 용어 설정

용어	사용 여부	설명
CERs Index (세르스 인덱스)	사용	외부 결과물 명칭. 기업의 기후전환 신뢰도를 하나의 숫자로 표현
Climate Transition Reliability Index (기후전환 신뢰도 인덱스)	사용	영문 포지셔닝. 투자자와 전문가에게 설명하기 쉬운 표현
Variable score (변수 점수)	내부 사용	V1 V9 각각의 0 ~ 1 점수
ESG rating (ESG 등급)	지양	v0.3은 E/Climate 중심이므로 ESG 전체 평가가 아님
Carbon credit score (탄소크레딧 점수)	지양	탄소크레딧 가격이나 거래 가능 가치를 산정하는 모델이 아님
Index (인덱스, 지수)	사용	최종 외부 산출값. 화면과 발표에서는 score보다 Index로 표현

3. 핵심 함수와 기호 해설

3.1. clamp의 의미

clamp는 계산값을 정해진 범위 안에 고정하는 함수입니다. 본 방법론에서는 변수점수가 0보다 작아지거나 1을 초과하지 않도록 하기 위해 사용합니다.

$$\text{clamp}(x, 0, 1) = \min(\max(x, 0), 1) \quad (1)$$

상황	결과
$x < 0$	0으로 처리합니다. 감축 실패나 악화가 음수 점수로 내려가지 않게 합니다.
$0 \leq x \leq 1$	원래 계산값을 그대로 사용합니다.
$x > 1$	1로 처리합니다. 목표를 초과달성했더라도 기본 인덱스에서는 최대점을 1로 제한합니다. 초과달성률은 보조정보로 별도 표시할 수 있습니다.

사용 이유 CERs Index의 모든 변수는 최종 통합을 위해 0 ~ 1 범위로 통일되어야 합니다. **clamp**는 단순하고 설명 가능하며, 음수 점수와 과도한 보너스를 동시에 방지합니다.

3.2. 평균 함수 사용 원칙

$$\text{arithmetic_mean}(x_1, \dots, x_n) = \frac{\sum_{j=1}^n x_j}{n} \quad (2)$$

$$\text{geometric_mean}(x_1, \dots, x_n) = \left(\prod_{j=1}^n x_j \right)^{1/n} \quad (3)$$

함수	사용 위치	사용 이유
산술평균	V5	위험, 기회, 전환수단처럼 서로 보완 가능한 항목을 평가할 때 사용합니다.
기하평균	V3, V6, V8	필수요건 중 하나가 빠지면 전체 신뢰도가 크게 훼손되는 항목에 사용합니다. 예를 들어 목표에 감축률이나 Scope가 없으면 목표 추적성이 크게 낮아집니다.
곱셈	V1, V4, V7, V9	한 요소가 다른 요소의 신뢰도를 제한하는 구조에 사용합니다. 예를 들어 CapEx 주장이 있어도 재무자료에서 추적되지 않으면 V7 점수가 제한됩니다.

4. CDP를 주 기준으로 삼는 이유

CDP는 기업 기후공시에서 emissions (배출량), targets (목표), risks and opportunities (위험과 기회), governance (거버넌스), transition plan (전환계획), Scope 3 (스코프 3), verification (검증)을 질문 단위로 평가합니다. CERs Index는 CDP를 그대로 복제하지 않습니다. CDP는 기업의 CDP 응답자료를 기반으로 점수화하지만, CERs는 국내 상장사 공개자료로 반복 산출 가능한 인덱스를 목표로 합니다. 따라서 CDP의 평가 논리를 공개자료 기반 변수 체계로 변환합니다.

구분	CDP	CERs Index v0.3
데이터	기업의 CDP 응답	지속가능경영보고서, DART, KRX ESG, GIR, 검증의견서
평가 결과	환경 이슈별 score 및 band (등급 구간)	소수점 허용 1 100점 기후전환 인덱스
평가 단위	질문서 기반	기업 × 회계연도
가중치 근거	질문별 scoring criteria (채점 기준)와 points (점수 배점)	CDP Management/Leadership denominator (관리/리더십 배점분모)를 CERs 변수로 매핑
운영 목적	글로벌 공시평가	국내 상장사 공개자료 기반 비교, 랭킹, 리스크 신호

근거: CDP, Full Corporate Scoring Methodology 2025 - Climate Change.

5. MSCI와의 비교 및 역할 분담

MSCI ESG Ratings는 산업별로 재무적으로 중요한 ESG 리스크와 기회에 대한 exposure (노출도)와 management (관리 역량)를 결합해 평가합니다. CERs는 이 관점을 산업별 기후노출태그, Scope 3 중요 카테고리, 산업별 해석 논리의 보조 기준으로 사용합니다.

구분	CDP	MSCI	CERs Index
핵심 성격	환경공시 및 기후성과 평가	투자자 관점 ESG 리스크 평가	공개자료 기반 기후전환 신뢰도 인덱스
CERs 역할	주 기준	보조 비교 기준	국내 운영형 산출모델
강점	기후공시 항목과 scoring criteria가 상세	산업별 재무중대성과 exposure-management 관점	국내 데이터로 반복 산출 가능
반영 방식	V1 V9 변수와 CDP 기반 가중치 매핑	산업별 리스크 노출과 관리역량 분리 사고방식	CDP 기반 산식과 공개자료 검증 결합

설명 문장 CERs는 CDP를 주 기준으로 삼아 기후평가 항목을 설계하고, MSCI의 exposure-management (노출도-관리역량) 관점은 산업별 리스크 해석의 보조 기준으로 사용됩니다. 즉 CDP는 변수의 뼈대, MSCI는 투자자 관점의 설명 논리입니다.

근거: MSCI, ESG Ratings Methodology; MSCI, Carbon Emissions Key Issue Methodology.

6. 전체 산정 구조

CERs Index는 모든 변수를 0 ~ 1로 산출한 후, 산업군별 CDP 질문 매핑으로 산정한 가중치를 적용하고, 마지막에 1 ~ 100 점으로 변환합니다.

$$S_{\text{total},i,t} = \sum_v W_{v,g(i)} \times S_{v,i,t}^{\text{adjusted}} \quad (4)$$

$$\text{CERs Index}_{i,t} = 1 + 99 \times \text{clamp}(S_{\text{total},i,t}, 0, 1) \quad (5)$$

기호	의미
i	기업
t	회계연도
v	변수 ID, V1 V9
$g(i)$	기업 i 의 CERs 산업군
$S_{v,i,t}$	변수별 0 ~ 1 원점수
$S_{v,i,t}^{\text{adjusted}}$	P2 신뢰도 계수 반영 후 변수점수
$W_{v,g}$	산업군 g 에서 변수 v 의 CDP 기반 가중치

산식 사용 이유 변수별 점수를 0 ~ 1로 통일해야 서로 다른 성격의 배출성과, 목표, 거버넌스, 검증 변수를 하나의 인덱스로 합칠 수 있습니다. 최종 $1 + 99S$ 변환은 내부 점수 0 ~ 1을 외부 전달이 쉬운 1 ~ 100 범위로 바꾸기 위한 표시 방식입니다.

7. 평가대상과 데이터 출처

항목	확정 기준
Universe (평가대상)	국내 KOSPI 및 KOSDAQ 상장사
평가 단위	기업 × 회계연도
기업 식별	OpenDART corp_code, stock_code, corp_cls를 1차 기준으로 사용
보고서 경로	KRX ESG 포털, 기업 홈페이지, 지속가능경영보고서
배출량	GIR, 지속가능경영보고서, 검증의견서
재무 및 CapEx	DART 사업보고서, 재무제표 주석, 투자활동 현금흐름
검증	검증의견서, GIR 검증수행기관

근거: OpenDART 기업개황 API, KRX ESG 포털, GIR 명세서 배출량 통계.

8. 산업분류: 산업군 + 기후노출태그

CERs v0.3은 산업군 하나와 중복 가능한 기후노출태그를 함께 사용합니다. 고탄소 산업, 가치사슬 중심 산업, 금융배출 산업은 서로 배타적이지 않기 때문입니다.

8.1. KSIC 코드 읽는 법

KSIC는 한국표준산업분류입니다. 알파벳은 대분류, 숫자는 중분류를 의미합니다. 아래 표는 문서에서 쓰는 주요 코드의 한국어 의미입니다.

코드	한국어 의미	CERs 활용
B05 08	광업: 석탄, 원유, 천연가스, 금속광업 등	G2 일부, G3 일부
C10 18	식품품, 음료, 섬유, 의복, 목재, 종이, 인쇄 등 제조업	G9
C19	코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	G2
C20	화학물질 및 화학제품 제조업	G3
C21	의료용 물질 및 의약품 제조업	G12
C22	고무 및 플라스틱제품 제조업	G3 또는 G4, 사업부문으로 판정
C23	비금속 광물제품 제조업, 시멘트 포함	G3
C24	1차 금속 제조업, 철강 포함	G3
C25	금속가공제품 제조업	G4
C26	전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업	G7
C27	의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업	G7 또는 G12, 사업부문으로 판정
C28	전기장비 제조업	G4 또는 G7, 사업부문으로 판정
C29	기타 기계 및 장비 제조업	G4
C30	자동차 및 트레일러 제조업	G5
C31	기타 운송장비 제조업: 조선, 항공 등	G4 또는 G5, 사업부문으로 판정
C32 33	가구 및 기타 제품 제조업, 산업재 일부	G4 또는 G9, 사업부문으로 판정
D35	전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업	G1
E36	수도업	G1 또는 G12 보조, 사업부문으로 판정
F41 42	종합건설업, 전문직별 공사업	G8
G45 47	도매 및 소매업	G9
H49 52	육상, 수상, 항공 운송 및 창고업	G6
I55 56	숙박 및 음식점업	G9
J58 63	정보통신업: 출판, 방송, 통신, 소프트웨어, 정보서비스	G10
K64 66	금융 및 보험업	G11
L68	부동산업	G8
M70 73	연구개발, 전문서비스, 건축기술, 과학기술 서비스	G12
N, P, Q, R, S	사업지원, 교육, 보건/복지, 예술/여가, 기타 서비스	G12

8.2. CERs Climate Industry Group (CERs 기후 산업군)

코드	산업군	KSIC 기준과 한국어 의미	CDP anchor	핵심 평가 초점
G1	Electric Utilities & Energy Supply (전력/에너지 공급)	D35 전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업; E36 수도업 일부	Electric utilities (전력 유틸리티)	발전, 전력, 열공급 배출, 에너지전환, 설비투자
G2	Fossil Fuels & Refining (화석연료/정유)	B05 08 광업 일부; C19 코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업	Coal, Oil & gas (석탄, 석유/가스)	연료 생산, 정제, 판매 연료 사용단계, Brown CapEx (고탄소 자본지출)

G3	Materials & Process Industry (소재/공정산업)	C20 화학; C22 고무/플라스틱 일부; C23 비금속 광물; C24 1차 금속	Chemicals, Cement, Steel, Metals & mining (화학, 시멘트, 철강, 금속/광업)	공정배출, 에너지집약도, ETS/CBAM 노출
G4	Industrial Manufacturing & Capital Goods (산업재/자본재 제조)	C25 금속가공; C28 전기장비 일부; C29 기계장비; C31 기타 운송장비 일부; C32 33 일부	Capital goods (자본재)	산업재 제조, 공급망, 제품효율, 설비전환
G5	Automobiles & Mobility Equipment (자동차/모빌리티 장비)	C30 자동차 및 트레일러; C31 운송장비 중 자동차/모빌리티 관련 사업	Transport OEMS (운송장비 제조사)	제품사용 배출, 전동화 전환, 부품 공급망
G6	Transportation & Logistics (운송/물류)	H49 52 운수 및 창고업	Transport services (운송 서비스)	운송연료, 물류 배출, 업스트림/다운스트림 운송
G7	Electronics, Semiconductors & Batteries (전자/반도체/배터리)	C26 전자부품/컴퓨터/통신장비; C27 정밀기기 일부; C28 전기장비 일부	General / Capital goods (일반/자본재)	전력사용, 공정가스, 배터리/반도체 공급망
G8	Construction & Real Estate (건설/부동산)	F41 42 건설업; L68 부동산업	Construction, Real estate (건설, 부동산)	건설자재, 건물 운영배출, 임대자산
G9	Consumer Goods, Food & Retail (소비재/식품/유통)	C10 18 식품/소비재 제조; G45 47 도소매; I55 56 숙박/음식점	Food, Beverage, Agriculture, General (식품, 음료, 농업, 일반)	구매재화, 유통, 폐기, 프랜차이즈
G10	ICT, Telecom & Platform (ICT/통신/플랫폼)	J58 63 정보통신업	General (일반)	데이터센터 전력, 구매전력, 디지털 인프라
G11	Financials (금융)	K64 66 금융 및 보험업	Financial services (금융서비스)	금융배출량, 투자/대출 포트폴리오
G12	Healthcare, Bio & Other Services (헬스케어/바이오/기타 서비스)	C21 의약품; M70 73 전문/과학기술; N, P, Q, R, S 서비스업	General (일반)	구매재화, 운영배출, 데이터 신뢰성

8.3. Climate Exposure Tag (기후노출태그)

태그	한국어 의미와 적용 기준	반영 변수
direct_process	직접 공정배출 또는 직접 연소배출이 핵심인 기업	V1, V8, V9
purchased_energy	구매전력 또는 구매열 사용이 핵심 배출원인 기업	V1, V8
upstream_supply_chain	구매재화와 원재료 배출이 중대한 기업	V2
sold_product_use	판매제품 사용단계 배출이 중대한 기업	V2, V3, V4
downstream_distribution	운송 및 유통 배출이 중대한 기업	V2
financed_emissions	대출, 투자, 보험 포트폴리오 배출이 핵심인 금융기업	V2, V5, V7
real_estate_operation	건물 운영 및 임대자산 배출이 핵심인 기업	V1, V2, V7
cbam_ets_exposed	ETS (배출권거래제), CBAM (탄소국경조정제도), 탄소가격 노출이 직접적인 기업	V1, V5, V7
transition_capex	대규모 설비전환 투자가 필요한 기업	V5, V7
low_direct_service	직접배출은 낮고 공시/검증 신뢰성이 핵심인 서비스기업	V5, V8, V9

9. Scope 3 중요 카테고리

Scope 3 (스코프 3, 가치사슬 배출)는 GHG Protocol의 15개 카테고리를 사용합니다. 모든 카테고리를 같은 비중으로
보지 않고, 산업군별 중요 카테고리를 평가합니다.

9.1. GHG Protocol Scope 3 카테고리 해설

코드	영문/국문	설명
C1	Purchased goods and services (구매한 재화와 서비스)	원재료, 부품, 서비스 조달에서 발생하는 업스트림 배출
C2	Capital goods (자본재)	설비, 장비, 건물 등 자본재 생산 과정의 배출
C3	Fuel- and energy-related activities (연료 및 에너지 관련 활동)	Scope 1/2에 포함되지 않은 연료와 에너지의 업스트림 배출
C4	Upstream transportation and distribution (상류 운송 및 유통)	기업이 구매한 재화의 입고 전 운송, 물류, 보관 배출
C5	Waste generated in operations (사업장 발생 폐기물)	기업 운영에서 발생한 폐기물 처리 배출
C6	Business travel (출장)	임직원 출장에서 발생하는 배출
C7	Employee commuting (임직원 통근)	임직원 출퇴근에서 발생하는 배출
C8	Upstream leased assets (상류 임차자산)	기업이 임차해 사용하는 자산의 운영 배출

C9	Downstream transportation and distribution (하류 운송 및 유통)	판매 후 고객에게 배송되는 과정의 운송, 물류, 보관 배출
C10	Processing of sold products (판매제품 가공)	판매한 중간재가 고객에 의해 추가 가공될 때 발생하는 배출
C11	Use of sold products (판매제품 사용)	판매제품이 사용되는 동안 발생하는 배출. 자동차, 연료, 전자제품 등에 중요
C12	End-of-life treatment of sold products (판매제품 폐기)	판매제품의 폐기, 재활용, 소각, 매립 과정 배출
C13	Downstream leased assets (하류 임대자산)	기업이 소유하고 타인에게 임대한 자산의 운영 배출
C14	Franchises (프랜차이즈)	프랜차이즈 가맹점 운영에서 발생하는 배출
C15	Investments (투자)	금융기관의 대출, 투자, 보험 포트폴리오와 관련된 배출

근거: GHG Protocol, Corporate Value Chain (Scope 3) Standard; GHG Protocol, Category 15: Investments.

9.2. 산업군별 중요 Scope 3 카테고리

산업군	중요 Scope 3	논리
G1 전력/에너지 공급	C3 연료/에너지, C11 판매제품 사용, C12 폐기	발전과 열공급은 연료 조달 및 판매 에너지 사용단계와 연결됩니다.
G2 화석연료/정유	C3 연료/에너지, C11 판매제품 사용, C12 폐기	판매 연료가 고객 사용단계에서 대규모 배출을 유발합니다.
G3 소재/공정산업	C1 구매재화, C2 자본재, C3 연료/에너지, C10 판매제품 가공, C12 폐기	원료, 공정, 중간재 가공, 제품 폐기가 모두 탄소 리스크와 연결됩니다.
G4 산업재/자본재 제조	C1 구매재화, C2 자본재, C3 연료/에너지, C11 판매제품 사용, C12 폐기	부품과 장비 공급망, 제품 사용단계, 폐기단계가 중요합니다.
G5 자동차/모빌리티	C1 구매재화, C2 자본재, C3 연료/에너지, C11 판매제품 사용, C12 폐기	부품 공급망과 판매차량 사용단계 배출이 핵심입니다.
G6 운송/물류	C3 연료/에너지, C4 상류 운송, C9 하류 운송	운송연료와 물류 흐름 자체가 핵심 배출원입니다.
G7 전자/반도체/배터리	C1 구매재화, C2 자본재, C3 연료/에너지, C11 판매제품 사용, C12 폐기	소재, 장비, 전력, 제품사용, 전자폐기물이 중요합니다.
G8 건설/부동산	C1 구매재화, C2 자본재, C3 연료/에너지, C11 판매제품 사용, C13 임대자산	건설자재와 건물 운영, 임대자산 배출이 중요합니다.
G9 소비재/식품/유통	C1 구매재화, C3 연료/에너지, C4 상류 운송, C9 하류 운송, C12 폐기, C14 프랜차이즈	원재료, 유통, 폐기, 프랜차이즈 운영이 배출원입니다.
G10 ICT/통신/플랫폼	C1 구매재화, C2 자본재, C3 연료/에너지, C6 출장, C7 통근	장비와 데이터센터 전력, 인력 이동 관련 배출이 중요합니다.
G11 금융	C15 투자	금융기관은 대출, 투자, 보험 포트폴리오를 통한 금융배출량이 핵심입니다.
G12 헬스케어/바이오/기타 서비스	C1 구매재화, C2 자본재, C3 연료/에너지, C5 폐기물, C6 출장, C7 통근	구매재화, 연구/운영 설비, 폐기물, 출장과 통근이 상대적으로 중요합니다.

10. 변수 체계 요약

ID	변수명	CDP 대응	지위
V1	Scope 1/2 배출성과	Emissions performance (배출성과), intensity metrics (집약도 지표)	Core
V2	Scope 3 중요 카테고리 공개/관리	Scope 3 inventory (스코프 3 인벤토리), value chain engagement (가치사슬 관리)	Core
V3	감축목표 설계 품질	Targets (감축목표)	Core
V4	목표 대비 이행률/감축활동 증거	Target progress (목표 진행률), emissions reduction initiatives (감축활동)	Core
V5	기후 리스크/전환계획 식별	Risks, opportunities, transition plans (위험, 기회, 전환계획)	Core
V6	이사회 기후감독/경영진 책임/보상 연계	Governance, management responsibility, incentives (거버넌스, 경영진 책임, 인센티브)	Core
V7	자본배분/CapEx/DART 교차검증	Business strategy, CAPEX/OPEX alignment (사업전략, 자본지출/운영비용 정렬성)	Priority Conditional
V8	배출량 산정/보고경계 투명성	Reporting boundary, emissions methodology (보고경계, 배출량 산정방법론)	Core
V9	제3자 검증/데이터 신뢰성	Verification, assurance (검증, 보증)	Core
P1	탄소크레딧 의존도	Carbon credits, net target quality (탄소크레딧, 순배출 목표 품질)	Flag
P2	출처 불일치/그린워싱 플래그	Data consistency, cross-check (데이터 일관성, 교차검증)	Flag

11. V1 Scope 1/2 배출성과

평가질문 기업이 실제 운영 배출을 줄이고 있는가?

변수 정의 Scope 1 (직접배출)과 Scope 2 (구매전력/열 등 간접배출)를 합산한 운영 배출량을 매출액 대비 집약도로 바꾸고, 3년간의 개선률과 절대배출 증가 여부를 함께 평가합니다.

산식 사용 이유 총배출량만 보면 기업 규모가 큰 기업이 불리해지고, 집약도만 보면 매출 증가로 집약도가 좋아졌지만 절대배출은 증가한 기업이 과대평가될 수 있습니다. 따라서 V1은 배출집약도 개선점수와 절대배출 증가 보정항을 곱합니다. 3년 CAGR 방식은 단년도 생산량, 매출, 환율, 일회성 재작성의 영향을 줄이기 위한 추세 기반 산식입니다.

$$E12_t = E1_t + E2_t \quad (6)$$

$$I_t = \frac{E12_t}{D_t} \quad (7)$$

$$r_{I,t} = 1 - \left(\frac{I_t}{I_{t-3}} \right)^{1/3} \quad (8)$$

$$R_g = 0.042 \quad (9)$$

$$S_{\text{intensity}} = \text{clamp} \left(\frac{r_{I,t}}{R_g}, 0, 1 \right) \quad (10)$$

절대배출 증가 보정은 다음과 같습니다.

$$g_{E,t} = \left(\frac{E12_t}{E12_{t-3}} \right)^{1/3} - 1 \quad (11)$$

$$S_{\text{absolute}} = \begin{cases} 1, & g_{E,t} \leq 0 \\ \frac{1}{1+g_{E,t}}, & g_{E,t} > 0 \end{cases} \quad (12)$$

$$S_{V1} = S_{\text{intensity}} \times S_{\text{absolute}} \quad (13)$$

기호	의미
$E1_t$	평가연도 Scope 1 배출량, 단위 tCO ₂ e
$E2_t$	평가연도 Scope 2 배출량, 단위 tCO ₂ e
$E12_t$	평가연도 Scope 1 + Scope 2 배출량
D_t	연결 매출액. 산업별 활동분모는 보조지표로 저장하되 v0.3 기본 산식에서는 매출액으로 통일
I_t	평가연도 배출집약도, $E12_t/D_t$
$r_{I,t}$	3년 연평균 배출집약도 개선률
R_g	전 산업 공통 4.2%. CDP 수치가 아니라 SBTi Scope 1/2 cross-sector annual reduction 기준을 fallback으로 사용
$g_{E,t}$	3년 연평균 절대배출 증가율
$S_{absolute}$	절대배출 증가 기업의 과대평가를 막는 보정점수

근거 구분 CDP는 배출량, 배출성과, 집약도 평가구조의 근거입니다. 4.2% CDP에서 직접 나온 값이 아니라 SBTi의 1.5°C 정렬 Scope 1/2 감축률을 CERs의 요구 개선율로 차용한 것입니다.

근거: CDP Climate Change 2025; SBTi Corporate Manual v2.1.

12. V2 Scope 3 중요 카테고리 공개/관리

평가질문 기업이 자기 산업에서 중요한 가치사슬 배출을 정량 공개하고 관리하는가?

변수 정의 GHG Protocol의 Scope 3 15개 카테고리 중 해당 산업에서 중요한 카테고리를 선별하고, 각 카테고리의 정량 공개, 산정근거, 정성 설명, 비해당 근거를 평가합니다.

산식 사용 이유 Scope 3는 모든 산업에 동일하게 적용하면 왜곡됩니다. 금융업은 C15 투자, 자동차는 C11 판매제품 사용, 유통은 C1 구매재화와 C9 하류 운송이 중요합니다. 따라서 전체 15개를 동일평가하지 않고 산업별 중요 카테고리의 충족률로 산정합니다.

$$S_{V2} = \frac{\sum_k M_{g,k} \times Q_{i,t,k}}{\sum_k M_{g,k}} \quad (14)$$

기호	의미
g	기업의 CERs 산업군
k	Scope 3 카테고리 C1 C15
$M_{g,k}$	산업군 g 에서 카테고리 k 가 중요하면 1, 아니면 0
$Q_{i,t,k}$	기업 i 의 연도 t 에서 카테고리 k 공개/관리 점수

$Q_{i,t,k}$ 판정 기준	점수
카테고리별 정량 배출량 공개 + 산정근거 있음	1.0
카테고리별 정량 배출량 공개, 산정근거 없음	0.8
총량만 있고 카테고리별 값 없음	0.3
정성 설명만 있음	0.5
중요 카테고리 미공시	0
명확한 비해당 사유 공시	분모 제외

근거: GHG Protocol Scope 3 Standard; CDP Scope 3 inventory and value chain engagement.

13. V3 감축목표 설계 품질

평가질문 기업의 감축목표가 평가 가능한 구조인가?

변수 정의 기준연도, 목표연도, 감축률, Scope 범위, 목표유형, 단기/중기 목표, 총배출/순배출 구분, 탄소크레딧 투명성을 평가합니다.

산식 사용 이유 목표는 단순 선언이 아니라 추적 가능한 구조여야 합니다. 기준연도, 목표연도, 감축률, Scope 중 하나가 없으면 목표 대비 이행률을 계산할 수 없습니다. 그래서 필수요건의 결여가 전체 점수를 강하게 제한하도록 기하평균을 사용합니다.

$$S_{V3} = \text{geometric_mean} (B_{\text{base}}, B_{\text{target}}, B_{\text{reduction}}, B_{\text{scope}}, B_{\text{type}}, B_{\text{near/mid}}, B_{\text{gross/net}}, B_{\text{credit}}) \quad (15)$$

구성요소	1점	0.5점	0점
B_{base} 기준연도	YYYY 명시	기준시점 불명확	없음
B_{target} 목표연도	YYYY 명시	장기목표만 있고 중간연도 불명확	없음
$B_{\text{reduction}}$ 감축률	% 또는 목표배출량 명시	방향성만 있음	없음
B_{scope} Scope 범위	Scope 1/2 + 중요 Scope 3 포함	Scope 1/2만 포함	Scope 불명 또는 일부만
B_{type} 목표유형	절대량 목표	집약도 목표	넷제로 선언만 있음
$B_{\text{near/mid}}$ 단/중기성	5 10년 내 목표 있음	장기목표만 있음	없음
$B_{\text{gross/net}}$ 총배출/순배출 구분	총배출과 순배출 구분	순배출만 있으나 총배출 자료 별도 있음	순배출이 총배출을 가림
B_{credit} 탄소크레딧 투명성	사용 안 함 또는 의존도/유형/인증제도 구체 공시	사용 계획은 있으나 정량 의존도 없음	사용 여부 불명

근거: CDP Targets; IFRS S2 carbon credits and net emissions target disclosure.

14. V4 목표 대비 이행률/감축활동 증거

평가질문 기업이 세운 목표를 실제로 따라가고 있는가?

변수 정의 기준연도와 목표연도 사이의 요구 감축 경로 대비 현재 배출량 또는 집약도의 위치를 산정하고, 실제 감축활동 증거를 곱해 목표 이행 신뢰도를 평가합니다.

산식 사용 이유 목표가 있어도 실제 배출량이 목표 경로를 따라가지 않으면 신뢰도가 낮습니다. 선형 경로는 가장 단순하고 설명 가능한 기본 경로입니다. 여기에 감축활동 증거를 곱해, 숫자상으로 좋아 보이지만 실제 활동 증거가 부족한 경우를 제한합니다.

$$E_{\text{target}} = E_{\text{base}} \times (1 - R_{\text{target}}) \quad (16)$$

$$E_{\text{path},t} = E_{\text{base}} - (E_{\text{base}} - E_{\text{target}}) \times \frac{Y_t - Y_{\text{base}}}{Y_{\text{target}} - Y_{\text{base}}} \quad (17)$$

$$S_{\text{progress}} = \text{clamp} \left(\frac{E_{\text{base}} - E_t}{E_{\text{base}} - E_{\text{path},t}}, 0, 1 \right) \quad (18)$$

$$S_{V4} = S_{\text{progress}} \times B_{\text{reduction initiatives}} \quad (19)$$

기호	의미
E_{base}	기준연도 배출량 또는 집약도
E_t	평가연도 배출량 또는 집약도
R_{target}	기업이 공시한 목표 감축률
Y_{base}	기준연도
Y_{target}	목표연도
Y_t	평가연도
$E_{\text{path},t}$	평가연도까지 도달해야 할 선형 목표경로 값
$B_{\text{reduction initiatives}}$	감축활동 증거 점수

점수	감축활동 공시 수준
0	감축활동 없음 또는 일반 선언만 있음
0.5	활동명은 있으나 대상, 기간, 성과 없음
0.75	감축량, 투자금액, 대상사업장, 기간 중 일부가 있음
1.0	감축활동, 대상범위, 기간, 감축량 또는 에너지 절감량, 진행상태가 모두 확인됨

근거: CDP Targets and emissions reduction initiatives.

15. V5 기후 리스크/전환계획 식별

평가질문 기업이 기후위험과 전환계획을 실제 경영전략으로 인식하고 있는가?

변수 정의 물리적 위험, 전환위험, 기회, 시간범위, 재무영향, 전환수단, 진행상황을 평가합니다.

산식 사용 이유 V5의 항목들은 서로 보완적인 정보입니다. 예를 들어 재무영향이 정량화되어 있지 않더라도 물리적 위험과 전환수단이 구체적일 수 있습니다. 따라서 산술평균으로 종합하되, 각 항목은 구체성에 따라 0, 0.5, 1로 판정합니다.

$$S_{V5} = \text{arithmetic_mean}(B_{\text{physical}}, B_{\text{transition}}, B_{\text{opportunity}}, B_{\text{time}}, B_{\text{financial}}, B_{\text{levers}}, B_{\text{progress}}) \quad (20)$$

항목	고점 기준
B_{physical} 물리적 위험	기업 사업, 자산, 지역과 연결된 구체 위험
$B_{\text{transition}}$ 전환위험	규제, 기술, 시장, 평판 리스크 구체화
$B_{\text{opportunity}}$ 기회	제품, 시장, 비용절감 등 구체 기회
B_{time} 시간범위	단기, 중기, 장기 구분
$B_{\text{financial}}$ 재무영향	금액 또는 비율 등 정량 정보
B_{levers} 전환수단	에너지, 설비, 공정, 제품, 공급망 수단 명시
B_{progress} 진행상황	KPI, 진행률, 완료/진행 프로젝트 있음

근거: CDP Risks and opportunities, Transition plans; IFRS S2 climate-related risks and opportunities.

16. V6 이사회 기후감독/경영진 책임/보상 연계

평가질문 기후 대응이 이사회 감독, 경영진 책임, 임원 보상체계에 실제 연결되어 있는가?

변수 정의 실제 보상액의 비율을 계산하지 않습니다. 기후 KPI (기후성과지표)가 이사회 감독, 경영진 책임, 임원 보상체계와 연결되어 있는지 확인하는 증거 기반 점수입니다.

산식 사용 이유 이사회 감독, 경영진 책임, KPI, 보상연계, 근거자료는 서로 대체재가 아닙니다. 한 요소라도 빠지면 기후 거버넌스의 실행력이 약해지므로 기하평균을 사용합니다.

$$S_{V6} = \text{geometric_mean}(B_{\text{board}}, B_{\text{management}}, B_{\text{kpi}}, B_{\text{compensation}}, B_{\text{evidence}}) \quad (21)$$

구성요소	1점 기준
B_{board}	이사회 또는 산하 위원회가 기후 이슈를 감독
$B_{\text{management}}$	CEO, CFO, CSO, ESG 담당 임원 등 책임자가 명시
B_{kpi}	탄소감축, 에너지, Scope 3, 전환계획 KPI가 명시
$B_{\text{compensation}}$	기후 KPI가 임원 보상, 성과급, LTI (장기성과보상)와 연결
B_{evidence}	사업보고서, 보상위원회, 이사회 근거로 추적 가능

용어 주의 외부 설명에서는 “보상 연계율”이라고 표현하지 않습니다. “기후 KPI와 임원 보상체계의 연계 증거점수”라고 표현합니다.

근거: CDP Governance, board oversight, management responsibility, incentives.

17. V7 자본배분/CapEx/DART 교차검증

평가질문 기업의 기후전환 주장이 실제 자본배분으로 집행되고 있는가?

변수 정의 V7은 Green CapEx (녹색 자본지출)를 완벽하게 산정하는 변수가 아닙니다. 기업이 ESG 보고서에서 전환 투자를 주장할 때, 그 주장이 DART 사업보고서, 재무제표 주식, 투자활동 현금흐름, 유형자산, 건설중인자산 등에서 추적 가능한지를 보는 신뢰도 변수입니다.

산식 사용 이유 전환투자 주장이 있더라도 재무자료에서 추적되지 않거나, 고탄소 lock-in (고탄소 설비 고착) 투자를 관리하지 않으면 신뢰도가 낮습니다. 세 요소는 서로 대체재가 아니므로 곱셈 구조를 사용합니다.

$$S_{V7} = S_{\text{transition capex}} \times S_{\text{financial traceability}} \times S_{\text{brown capex control}} \quad (22)$$

17.1. V7 적용 대상

기업 유형	V7 적용
transition_capex 태그 기업	적용
cbam_ets_exposed 태그 기업	적용
G1, G2, G3, G5, G6, G8	원칙 적용
G11 금융업	물리적 CapEx 대신 전환금융/포트폴리오 자본배분으로 적용
G10, G12 low-direct 서비스	기후투자 주장 또는 데이터센터/설비투자 공시가 있을 때 적용
적용 근거 없음	V7은 NA, 가중치 재정규화

17.2. $S_{\text{transition capex}}$ 구하는 법

점수	판정 기준
1.0	전환투자 금액 또는 비율, 투자내용, 대상기간, 기후목적이 모두 공시됨
0.75	금액 또는 비율과 투자내용은 있으나 기간 또는 감축효과가 없음
0.5	재생에너지, 설비전환, 에너지효율 등 정성 설명만 있음
0	전환투자 공시 없음

전환투자로 인정하는 항목 재생에너지 설비, 에너지효율 설비, 저탄소 공정 전환, 전동화/저탄소 제품 전환, 건물 에너지 성능 개선, 저탄소 운송수단 전환.

인정하지 않는 항목 ESG 경영 강화, 친환경 사업 추진 같은 포괄 문구, 기후목적이 불명확한 연구개발 일반, 사회공헌성 환경활동, 단순 구매계약.

17.3. $S_{\text{financial traceability}}$ 구하는 법

점수	판정 기준
1.0	ESG 보고서 투자금액이 DART 사업보고서/재무제표 주석의 계정과 동일 연도/동일 경계에서 연결되고 차이가 5% 이하
0.75	금액은 정확히 맞지 않지만 사업보고서의 설비투자, 유형자산, 건설중인자산, 투자활동 현금흐름에서 해당 투자 성격 확인
0.5	DART에 관련 투자 계정은 있으나 ESG 보고서 주장과 직접 연결 불가
0	DART에서 관련 근거를 찾을 수 없거나 주장과 재무자료가 충돌

확인할 DART 항목은 사업의 내용, 투자활동 현금흐름, 유형자산 주석, 무형자산 주석, 건설중인자산, 연구개발비, 세그먼트 정보입니다.

17.4. $S_{\text{brown capex control}}$ 구하는 법

점수	판정 기준
1.0	고탄소 lock-in 투자 리스크를 식별하고 축소, 전환, 폐쇄, 대체 계획을 정량 또는 일정과 함께 공시
0.75	고탄소 투자 리스크를 식별하고 정성적 관리방안을 공시
0.5	고탄소 투자 관련 공시가 없고 신규 고탄소 투자도 확인되지 않음
0	신규 석탄, 화석연료 확장, 고탄소 설비 증설이 확인되거나 전환/관리계획 없음

Brown CapEx (고탄소 자본지출)로 보는 항목은 석탄발전 신규/수명연장 투자, 화석연료 생산/정제능력 확대, 고탄소 공정 설비 증설, 내연기관 중심 생산능력 확대, 탄소포집 없는 고배출 설비 장기투자입니다.

근거: CDP Business strategy, Financial planning, CAPEX/OPEX alignment; DART 사업보고서/재무제표 주석.

18. V8 배출량 산정/보고경계 투명성

평가질문 배출량 데이터가 비교 가능하고 재현 가능한 방식으로 산정되었는가?

변수 정의 조직경계, 운영경계, 재무제표 경계 정합성, 산정기준, 배출계수, Scope 2 방식, 재작성 여부를 평가합니다.

산식 사용 이유 배출량 숫자는 산정경계와 방법론이 없으면 비교할 수 없습니다. 각 항목이 필수적인 산정 투명성 요소이므로 기하평균을 사용합니다.

$$S_{V8} = \text{geometric_mean}(B_{\text{org}}, B_{\text{op}}, B_{\text{fin}}, B_{\text{standard}}, B_{\text{factor}}, B_{\text{scope2}}, B_{\text{restatement}}) \quad (23)$$

구성요소	고점 기준
B_{org} 조직경계	연결, 별도, 사업장 경계 명시
B_{op} 운영경계	운영통제, 재무통제, 지분을 접근법 명시
B_{fin} 재무제표 경계 정합성	재무제표 경계와 일치 또는 차이 설명
B_{standard} 산정기준	GHG Protocol, ISO, K-ETS 등 명시
B_{factor} 배출계수	국가계수, IPCC, IEA 등 출처 명시
B_{scope2} Scope 2 방식	location-based (지역기반)/ market-based (시장기반) 방식 구분
$B_{\text{restatement}}$ 재작성 여부	재작성 여부와 사유 명시

V8과 V9의 차이 V8은 기업이 배출량을 어떤 경계와 방법으로 산정했는지 평가합니다. V9는 그 산정값이 제3자에게 검증되었는지 평가합니다.

근거: CDP Reporting boundary and emissions methodology; IFRS S2 reporting boundary.

19. V9 제3자 검증/데이터 신뢰성

평가질문 배출량과 핵심 기후정보가 독립적으로 검증되었는가?

변수 정의 검증기관 평판을 임의로 평가하지 않습니다. 공개자료에서 확인 가능한 독립 검증 여부, 검증 수준, 검증 범위, 검증 기준만 반영합니다.

산식 사용 이유 검증이 없으면 데이터 신뢰성 점수는 0입니다. 검증이 있더라도 제한적 보증인지 합리적 보증인지, Scope 1/2/3 중 어디까지 검증했는지에 따라 신뢰도가 달라집니다. 따라서 검증 존재, 보증 수준, 범위 커버리지를 곱합니다.

$$S_{V9} = S_{\text{assurance existence}} \times S_{\text{assurance quality}} \times S_{\text{scope coverage}} \quad (24)$$

$$S_{\text{scope coverage}} = 0.4A_{\text{scope1}} + 0.4A_{\text{scope2}} + 0.2A_{\text{scope3 material}} \quad (25)$$

항목	점수	설명
독립 검증 있음	1	$S_{\text{assurance existence}}$
독립 검증 없음	0	$S_{\text{assurance existence}}$
Reasonable assurance (합리적 보증)	1.0	$S_{\text{assurance quality}}$
Limited assurance (제한적 보증)	0.7	$S_{\text{assurance quality}}$
검증 있음, 수준 불명	0.4	$S_{\text{assurance quality}}$
검증 없음	0	$S_{\text{assurance quality}}$

범위 항목	1점	0.5점	0점
A_{scope1}	Scope 1 검증범위 명시	검증 언급 있으나 범위 불명	검증 없음
A_{scope2}	Scope 2 검증범위 명시	검증 언급 있으나 범위 불명	검증 없음
$A_{\text{scope3 material}}$	산업별 중요 Scope 3 전부 또는 대부분 검증	Scope 3 일부 검증	Scope 3 검증 없음

0.4/0.4/0.2 설정 이유 현재 국내 공개자료에서 Scope 1/2 검증은 상대적으로 확인 가능성이 높고, 운영배출 평가의 기본입니다. Scope 3는 중요하지만 공시와 검증 커버리지가 낮아 v0.3에서는 20% 반영하되, 산업별 중요 카테고리를 검증했는지를 별도로 봅니다.

근거: CDP Verification and assurance.

20. P1 탄소크레딧 의존도

처리 방식 P1은 독립 변수로 계산하지 않고 V3의 B_{credit} 에 흡수합니다.

이유 탄소크레딧 의존도는 목표 품질의 일부입니다. 독립 변수로 크게 만들면 크레딧 사용 기업을 별도 평가하는 것처럼 보일 수 있으므로, 순배출 목표와 총배출 목표의 구분, 크레딧 사용 의존도, 인증제도, 크레딧 유형을 V3 안에서 평가합니다.

상태	처리
넷제로/순배출 목표 없음	감점 없음
넷제로/순배출 목표 있음 + 사용 안 함 명시	감점 없음
사용 계획, 의존도, 유형, 인증제도 구체 공시	감점 없음
사용 계획은 있으나 정량 의존도 없음	V3 부분 감점
사용 여부 불명	V3 해당 항목 0
순배출 목표가 총배출 목표를 가림	V3 해당 항목 0

근거: IFRS S2 carbon credits and net emissions target disclosure.

21. P2 출처 불일치/그린워싱 플래그

처리 방식 P2는 독립점수가 아니라 해당 변수의 신뢰도 계수로 처리합니다.

이유 P2는 기업을 바로 그린워싱으로 단정하는 장치가 아닙니다. 동일 연도, 동일 경계, 동일 단위에서 보고서와 외부자료가 불일치할 때 수동검수를 발생시키고, 설명이 없으면 해당 변수의 신뢰도를 제한하는 장치입니다.

$$S_v^{\text{adjusted}} = S_v \times K_{P2,v} \quad (26)$$

상황	$K_{P2,v}$
불일치 없음	1.0
동일 연도/동일 경계에서 5% 초과 차이, 설명 있음	0.9
동일 연도/동일 경계에서 5% 초과 차이, 설명 없음	0.8
단위/경계 오류 의심, 수동검수 전	0.6
핵심 수치 신뢰 불가	해당 변수 산출불가

5% 기준의 의미 5%는 최종 그린워싱 판정 기준이 아니라 수동검수 트리거입니다. 단위 차이, 연결/별도 경계 차이, 재작성 여부로 설명 가능하면 감점을 낮게 적용하고, 설명이 없을 때만 신뢰도 계수를 낮춥니다.

22. 가중치 산정 원칙

가중치는 임의로 정하지 않습니다. CDP 2025 Climate Change scoring methodology의 질문별 point allocation (질문별 배점)을 CERs 변수에 매핑해 산출합니다.

$$\text{RawWeight}_{v,g} = \sum_q \left[\text{mapping_strength}_{q,v} \times (MD_{q,g} + LD_{q,g}) \right] \quad (27)$$

$$W_{v,g} = \frac{\text{RawWeight}_{v,g}}{\sum_v \text{RawWeight}_{v,g}} \quad (28)$$

항목	설명
$MD_{q,g}$	산업군 g 에서 CDP 질문 q 의 Management denominator (관리단계 배점분모)
$LD_{q,g}$	산업군 g 에서 CDP 질문 q 의 Leadership denominator (리더십단계 배점분모)
$\text{mapping_strength}_{q,v}$	CDP 질문 q 가 CERs 변수 v 와 대응되는 정도: 1, 0.5, 0
Disclosure point 제외 이유	단순 공시량이 높은 기업이 고득점 받는 문제를 피하기 위함
Management + Leadership 사용 이유	관리체계와 실행력을 투자자 설득 기준으로 보기 위함

산식 사용 이유 사람이 가중치를 직접 정하면 “누가 정했는가”라는 문제가 생깁니다. CDP 질문별 배점을 CERs 변수로 매핑하면 외부 기준에 근거해 가중치를 산출할 수 있습니다. Disclosure는 단순 공시량 성격이 강하므로, CERs는 관리와 실행을 나타내는 Management와 Leadership을 사용합니다.

23. 산출 상태 정의

상태	조건	표시
Full Index	V1, V3, V5, V6, V8, V9 산출 가능	Index 표시
Limited Index	V1은 가능하나 V6, V7, V9 중 일부 결측	Index + Limited 표시
Disclosure Only	배출량 없이 목표/정성공시만 있음	Index 미표시
Universe Only	기업 식별만 가능	점수 없음
Excluded	SPAC, ETF, ETN 등	제외

24. 참고문헌

1. CDP, *Full Corporate Scoring Methodology 2025 - Climate Change*. https://assets.ctfassets.net/v7uy4j80khf8/3hLrhDWAPMGZLanyUd9eg4/6d113562548361be495865d0dd851481/CDP_Full_Corporate_Scoring_Methodology_2025_-_Climate_change.pdf
2. MSCI, *ESG Ratings Methodology*. <https://www.msci.com/documents/1296102/34424357/MSCI%2BESG%2BRatings%2BMethodology.pdf>
3. MSCI, *ESG Ratings Methodology - Carbon Emissions Key Issue*. <https://www.msci.com/documents/1296102/34424357/MSCI%2BESG%2BRatings%2BMethodology%2B-%2BCarbon%2BEmissions%2BKey%2BIssue.pdf>
4. GHG Protocol, *Corporate Value Chain (Scope 3) Standard*. <https://ghgprotocol.org/corporate-value-chain-scope-3-standard>
5. GHG Protocol, *Category 15: Investments*. <https://ghgprotocol.org/sites/default/files/2022-12/Chapter15.pdf>
6. SBTi, *Corporate Manual v2.1*. <https://files.sciencebasedtargets.org/production/files/SBTi-Corporate-Manual-v2.1.pdf>
7. IFRS Foundation, *IFRS S2 Climate-related Disclosures*. <https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/publications/pdf-standards-issb/english/2023/issued/part-a/issb-2023-a-ifrs-s2-climate-related-disclosures.pdf?bypass=on>
8. OpenDART, 기업개황 API 개발가이드. <https://opendart.fss.or.kr/guide/detail.do?apiGrpCd=DS001&apiId=2019002>
9. KRX ESG 포털. <https://esg.krx.co.kr/>
10. GIR, 명세서 배출량 통계. <https://www.gir.go.kr/home/index.do?menuId=37>
11. 통계청, 한국표준산업분류 제11차 개정 해설서. <https://kssc.kostat.go.kr/>